

1 Streifen- und Kreisdiagramm (Nr. 12–24) • 2 Diagramme beurteilen und Boxplot (Nr. 25–37) • Das kann ich

Einheit 1 von 2 · Streifen- und Kreisdiagramm

Hier lernst du, Anteile als Streifen und als Kreisdiagramm darzustellen · neu oder schon bekannt – je nach Buch (am Gymnasium schon seit Klasse 6) · P10 oft · baut auf: Prozentsatz (Nr. 1–2), relative Häufigkeit (Nr. 3), Winkel (Nr. 5–6), Längen (Nr. 7)

12. Ich erkenne, was das Ganze ist.

Unterstreiche die Zahl, die das Ganze angibt.

- a) Von den 28 Kindern der 7a fahren 12 mit dem Rad.
- b) 45 von 300 Befragten lesen täglich Zeitung.
- c) Ein Verein hat 150 Mitglieder, 60 davon sind Kinder.
- d) 18 Kinder der 7b haben Geschwister. Die Klasse hat 26 Kinder.
- e) Im Kino sahen 90 Gäste den Film A, im ganzen Kino waren 240 Gäste.

13. Ich erkenne, ob eine Zahl ein Anteil oder ein Winkel ist.

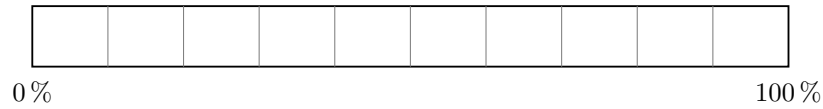
Zu einem Kreisdiagramm „Schulweg“ notiert Lisa Zahlen ohne Einheit. Kreuze an.

- | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| a) Alle Sektoren zusammen: 360 | ☐ Anteil (%) | ☐ Winkel (°) |
| b) Rad: 35 von 100 Kindern | ☐ Anteil (%) | ☐ Winkel (°) |
| c) Der Sektor „Bus“ ist ein rechter Winkel: 90 | ☐ Anteil (%) | ☐ Winkel (°) |
| d) Alle Anteile zusammen: 100 | ☐ Anteil (%) | ☐ Winkel (°) |
| e) Der Sektor „Auto“ ist 54 weit geöffnet. | ☐ Anteil (%) | ☐ Winkel (°) |

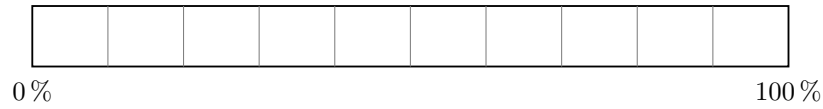
Streifendiagramm

14. Ich kann einen Anteil als Streifenabschnitt zeichnen.
Der Streifen ist 10 cm lang, das sind 100 %. Färbe den Anteil.

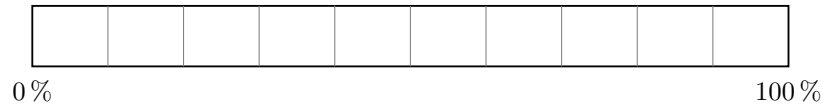
a) 30 %



b) 60 %



c) 90 %

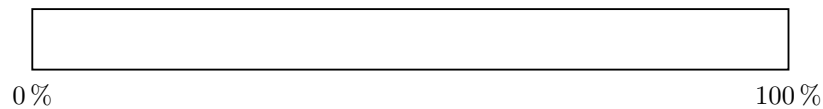


d) 20 %

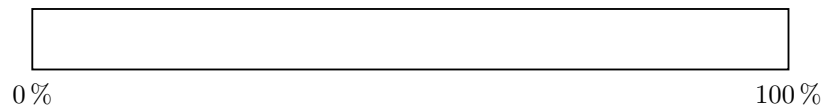


Jetzt ohne Teilstriche: Miss mit dem Lineal.

e) 45 %

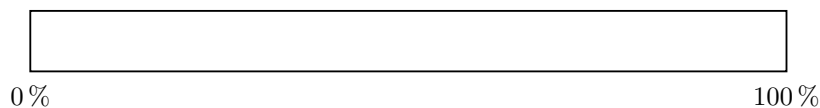


f) 8 %

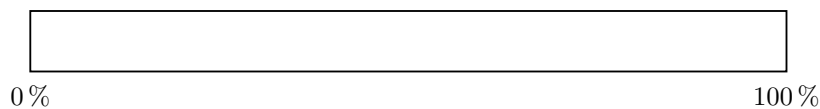


15. Ich kann ein Streifendiagramm mit mehreren Abschnitten zeichnen.
Zeichne ein Streifendiagramm (10 cm) und beschrifte jeden Abschnitt.

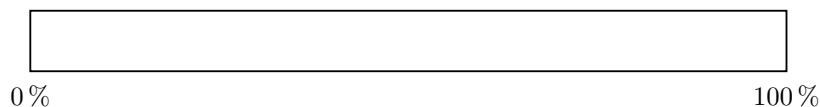
a) „Hast du ein Haustier?“: ja 70 %, nein 30 %



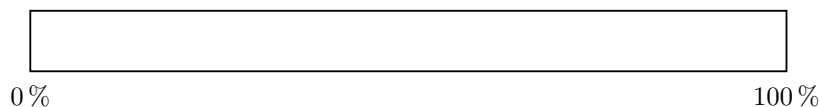
b) Lieblingsobst: Äpfel 45 %, Bananen 35 %, Birnen 20 %



c) Schulweg: Rad 35 %, Bus 40 %, der Rest geht zu Fuß.



d) Der Strom einer Gemeinde stammt zu 45 % aus Wind, zu 25 % aus Sonne, zu 5 % aus Wasser und zu 25 % aus sonstigen Quellen. Stelle die Anteile in einem 10 cm langen Streifendiagramm dar und beschrifte es. (P10 2018 OS)



Kreisdiagramm

16. Ich kann den Mittelpunktswinkel zu einem Anteil berechnen.
Berechne den Mittelpunktswinkel.

a) 50 %: _____ °

b) 25 %: _____ °

c) 10 %: _____ °

d) 75 %: _____ °

e) 15 %: _____ °

f) 5 %: _____ °

g) $\frac{3}{8}$ aller Stimmen: _____ °

h) 27 von 120: _____ °

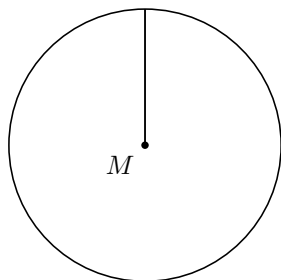
i) 14 von 400: _____ °

Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

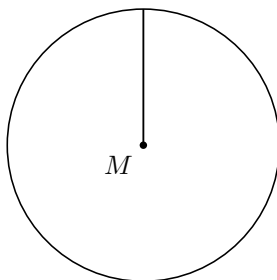
j) 5 von 13: _____ °

17. Ich kann einen Sektor ab dem Radius zeichnen.
Trage den Winkel am Radius ab und färbe den Sektor.

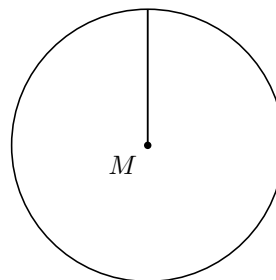
a) 90°



b) 45°

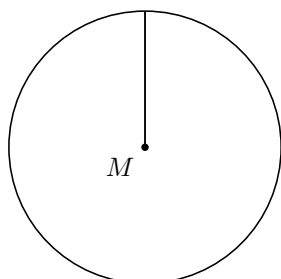


c) 40 % – berechne zuerst den Winkel.

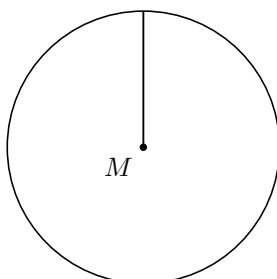


18. Ich kann ein Kreisdiagramm zeichnen. (kennst du wahrscheinlich seit Klasse 6)
Zeichne das Kreisdiagramm und beschrifte die Sektoren.

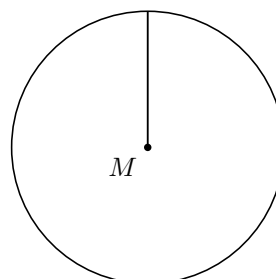
a) Rad 50 %, Bus 25 %, zu Fuß 25 %



b) Sport 55 %, Musik 30 %, Lesen 15 %

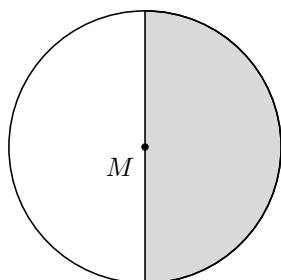


c) Von 24 Kindern spielen 12 Fußball, 8 Handball und 4 Basketball.

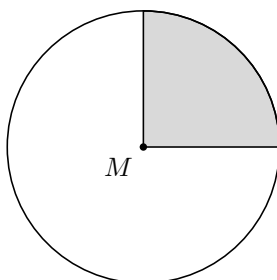


19. Ich kann den Anteil eines Sektors schätzen.
Welcher Anteil vom ganzen Kreis ist grau? Gib ihn als Bruch an.

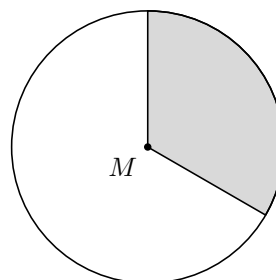
a) _____



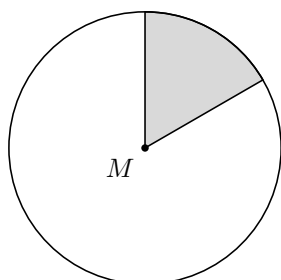
b) _____



c) _____

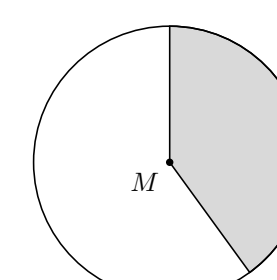


d) _____



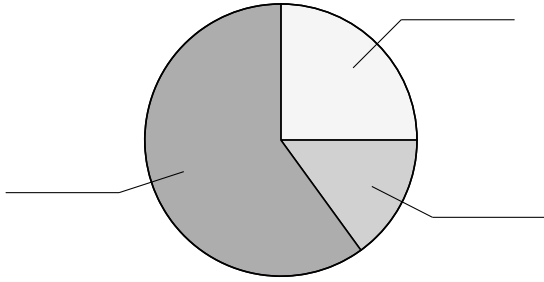
Gib den Anteil in Prozent an.

e) _____ %

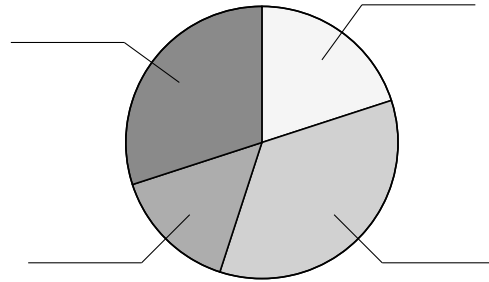


20. Ich kann Sektoren nach ihrer Größe zuordnen.
Schreibe die Angaben an die passenden Sektoren.

a) Rad 60 %, Bus 25 %, zu Fuß 15 %

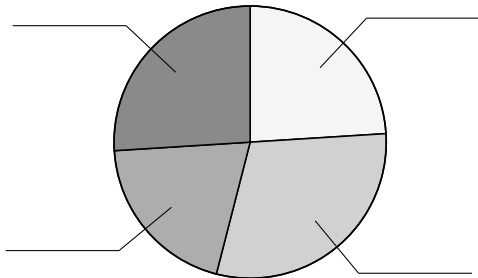


b) Lieblingsfarbe: Blau 35 %, Rot 30 %, Grün 20 %, Gelb 15 %

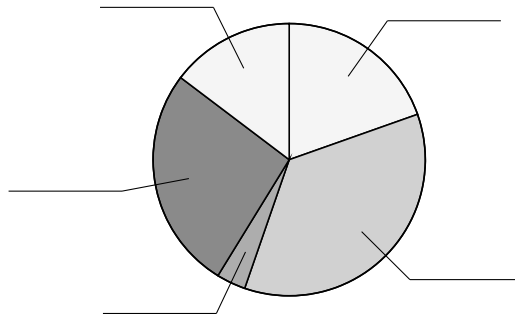


21. Ich kann Sektoren nach ihrer Größe zuordnen – weiter.
Schreibe die Angaben an die passenden Sektoren.

a) Getränke beim Schulfest: Tee 26 %, Kaffee 24 %, Saft 30 %, Wasser 20 %



b) Ein Haushalt verbraucht an einem Tag 490 Liter Wasser: Duschen und Baden 175 l, Toilette 130 l, Wäsche waschen 72 l, Kochen und Trinken 17 l, Sonstiges 96 l. Ordne die fünf Bereiche den Sektoren zu und berechne den Mittelpunktswinkel für Kochen und Trinken. Runde auf eine Stelle. (P10 2024 OS)



22. Ich finde den Fehler beim Kreisdiagramm.
Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

a) Bei einer Umfrage nennen 20 % den Bus. Tim berechnet den Mittelpunktswinkel für „Bus“:
Winkel Bus = 20°

b) Von 400 Befragten hören 15 % am liebsten Radio. Ben berechnet den Mittelpunktswinkel für „Radio“:
15 % von 400 = 60
Winkel Radio = 60°

23. Ich kann begründen, warum 1 % im Kreisdiagramm $3,6^\circ$ sind.
Begründe ohne zu zeichnen.

a) Warum entspricht 1 % genau einem Winkel von $3,6^\circ$?

b) Kann ein Kreisdiagramm die Anteile 45 %, 35 % und 30 % zeigen?

24. Ich kann Umfrageergebnisse in einem Kreisdiagramm darstellen.

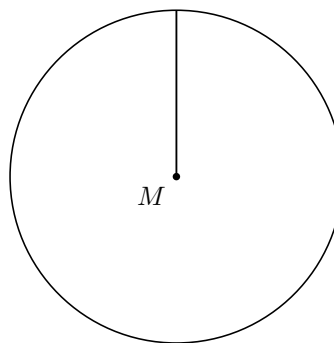
Die Schülervvertretung (SV) hat 240 Schülerinnen und Schüler gefragt, wohin der Wandertag gehen soll.

Ziel	Stimmen	Anteil	Mittelpunktswinkel
Kletterpark	96	_____	_____
Zoo	60	_____	_____
Schwimmbad	51	_____	_____
Museum	33	_____	_____

a) Berechne die Anteile in Prozent und die Mittelpunktswinkel. Trage sie in die Tabelle ein.

b) Zeichne das Kreisdiagramm.

c) Die SV bietet nur Ziele an, die mindestens ein Viertel der Stimmen haben. Welche Ziele bleiben? Begründe.



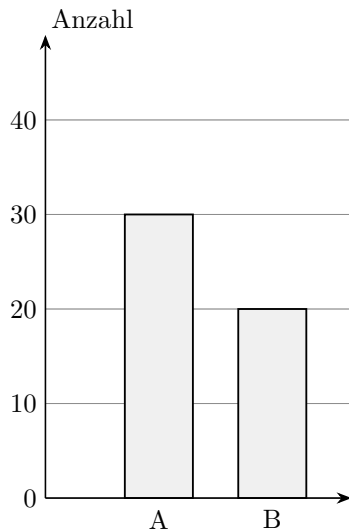
Einheit 2 von 2 · Diagramme beurteilen und Boxplot

Hier lernst du, Aussagen zu Diagrammen zu prüfen, Täuschungen zu erkennen und Boxplots zu lesen · neu oder schon bekannt – je nach Buch (am Gymnasium neu in diesem Jahr) · P10 · baut auf: Säulendiagramme lesen (Nr. 4), Kenngrößen (Nr. 8), Bruchteile (Nr. 9), Prozentsatz (Nr. 1)

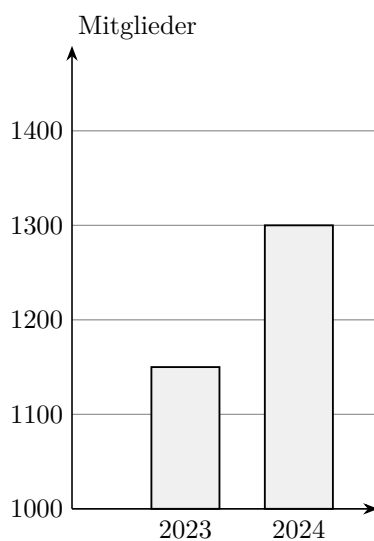
25. Ich erkenne, wo die Achse anfängt.

Kreuze an, ob die senkrechte Achse bei 0 beginnt. Wenn nicht, umkreise den Startwert der Achse.

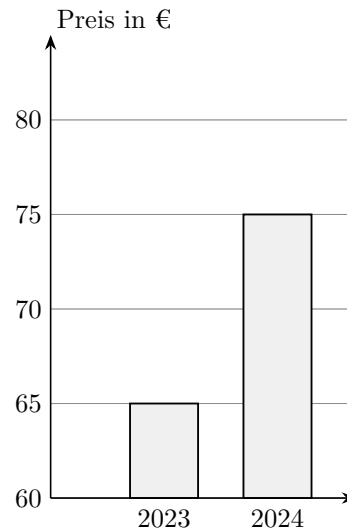
a) ☐ beginnt bei 0 ☐ beginnt nicht bei 0



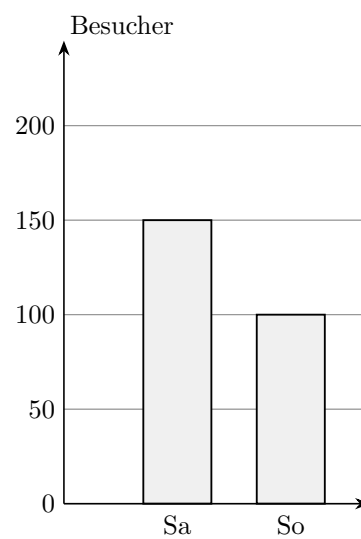
c) ☐ beginnt bei 0 ☐ beginnt nicht bei 0



b) ☐ beginnt bei 0 ☐ beginnt nicht bei 0

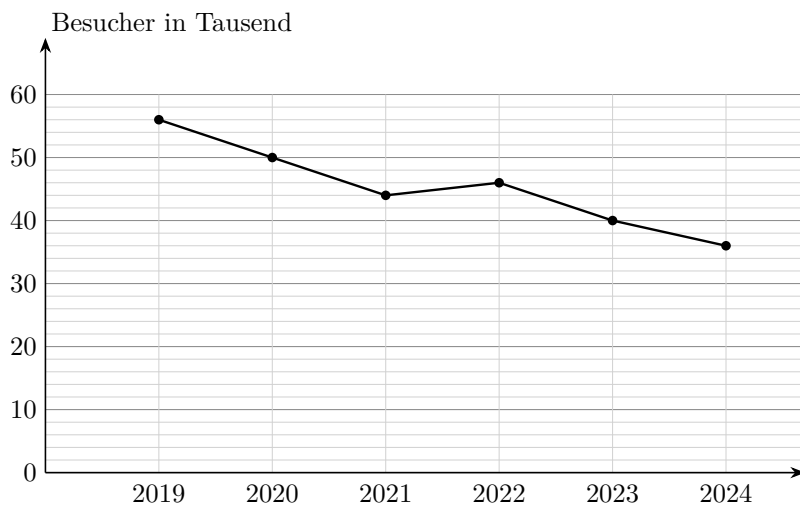


d) ☐ beginnt bei 0 ☐ beginnt nicht bei 0



Aussagen zu einem Diagramm prüfen**26.** Ich kann eine Aussage zu einem Diagramm prüfen.

Ein Zoo zählt jedes Jahr seine Besucher.

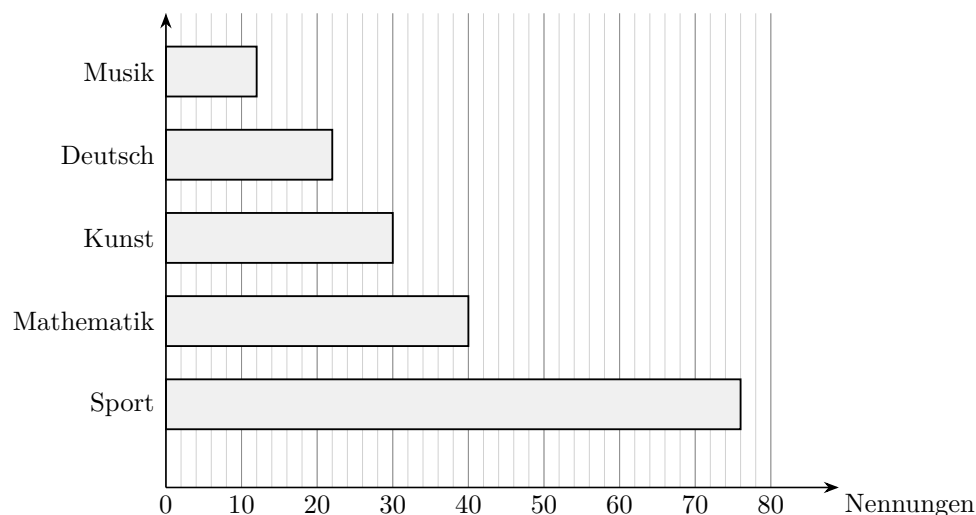


Stimmt die Aussage?

- | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| a) 2019 kamen 56 Tausend Besucher. | ☐ ja | ☐ nein |
| b) 2023 kamen 44 Tausend Besucher. | ☐ ja | ☐ nein |
| c) 2021 kamen weniger Besucher als 2022. | ☐ ja | ☐ nein |
| d) 2020 kamen 50 Besucher. | ☐ ja | ☐ nein |
| e) Von 2023 bis 2024 ging die Zahl um 4 Tausend zurück. | ☐ ja | ☐ nein |
| f) Die Zahl der Besucher ist von 2019 bis 2024 jedes Jahr gesunken. (P10 2022 OS) | ☐ ja | ☐ nein |

27. Ich kann Aussagen mit Anteilen zu einem Diagramm prüfen.

180 Schülerinnen und Schüler der 7. Klassen nennen ihr Lieblingsfach, jede und jeder genau eines.

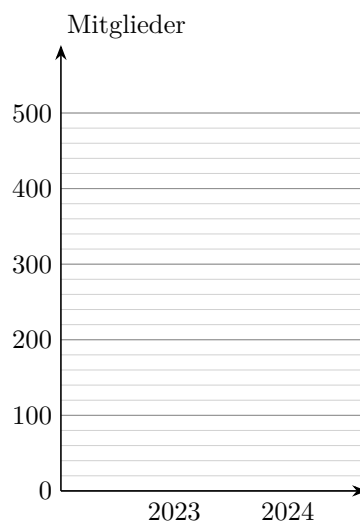
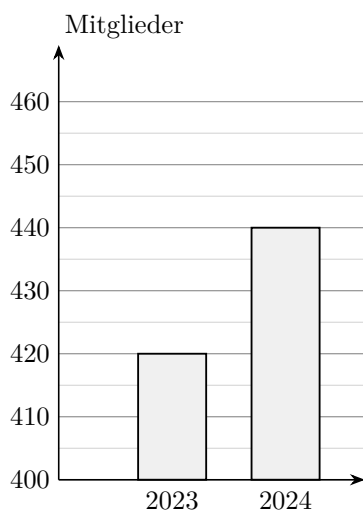


Kreuze an und begründe mit einer Rechnung.

- a) Mehr als die Hälfte nennt Sport.
☐ wahr ☐ falsch ☐ nicht entscheidbar
- b) Mathematik wird um ein Drittel öfter genannt als Kunst.
☐ wahr ☐ falsch ☐ nicht entscheidbar
- c) Jeder 15. nennt Musik.
☐ wahr ☐ falsch ☐ nicht entscheidbar
- d) 15 % nennen Musik.
☐ wahr ☐ falsch ☐ nicht entscheidbar
- e) Mehr Mädchen als Jungen nennen Sport.
☐ wahr ☐ falsch ☐ nicht entscheidbar
- f) Sport wird am häufigsten genannt, und Deutsch wird halb so oft genannt wie Mathematik. (P10 2018 OS)
☐ wahr ☐ falsch ☐ nicht entscheidbar

Verzerrte Diagramme erkennen

28. Ich kann erklären, warum eine abgeschnittene Achse täuscht.
Ein Sportverein zeigt seine Mitgliederzahlen im linken Diagramm.



- Die Säule für 2024 ist doppelt so hoch wie die für 2023. Hat sich die Zahl der Mitglieder verdoppelt? Begründe.
- Um wie viel Prozent ist die Zahl der Mitglieder gestiegen? Runde auf eine Stelle. _____ %
- Zeichne die beiden Säulen in das rechte Diagramm, dessen Achse bei 0 beginnt. Vergleiche mit dem linken.

29. Ich kann erklären, warum eine gedehnte Achse täuscht.

Beide Diagramme zeigen den Preis für eine Kugel Eis.

Diagramm A

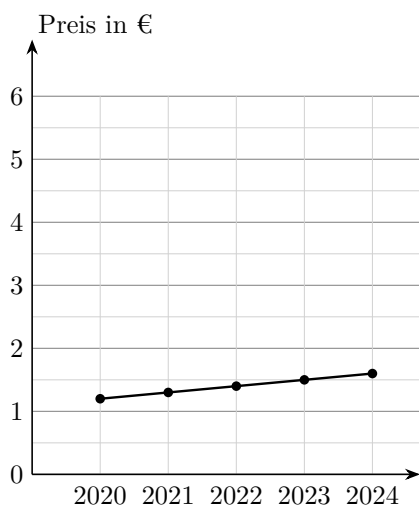
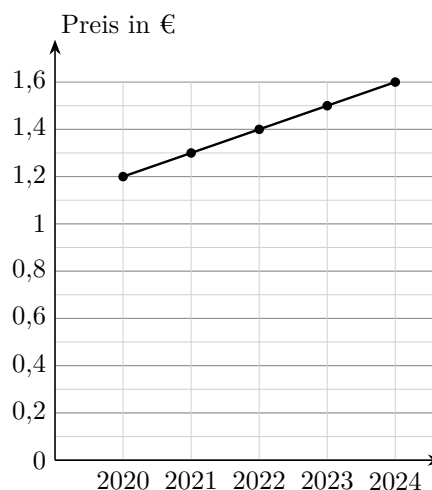
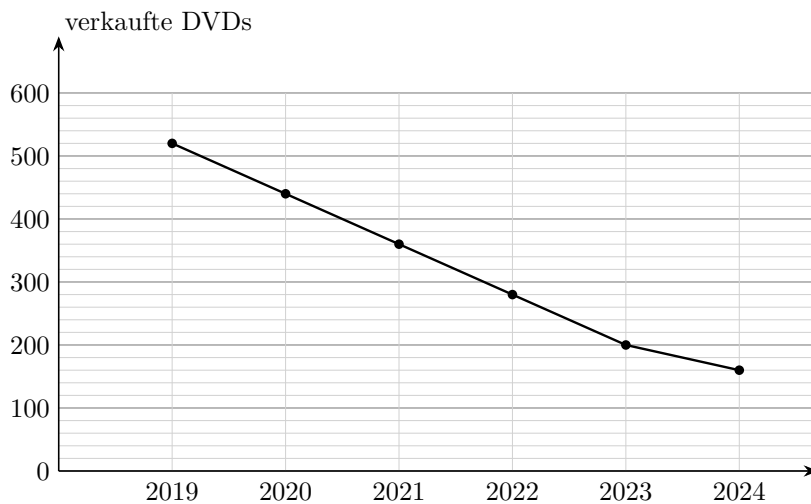


Diagramm B



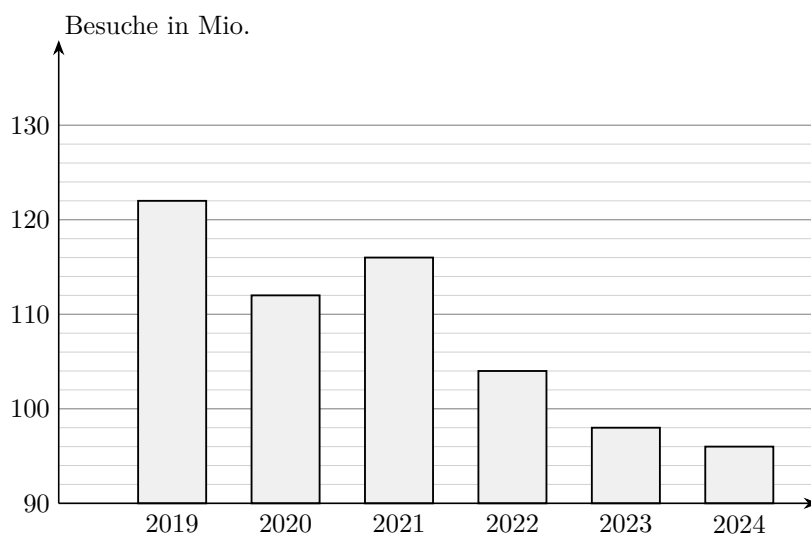
- Lies in Diagramm B den Preis für 2020 und für 2024 ab. _____ € _____ €
- In welchem Diagramm scheint der Preis stärker zu steigen? Woran liegt das?
- Um wie viel Prozent ist der Preis von 2020 bis 2024 gestiegen? Runde auf eine Stelle.
_____ %

30. Ich kann die Fortschreibung eines Trends prüfen. (kommt in Klasse 9)
Ein Laden zählt die verkauften DVDs.



- a) Beschreibe den Trend.
b) Der Besitzer sagt: „Wenn das so weitergeht, verkaufen wir 2026 keine einzige DVD mehr.“ Prüfe die Aussage.

31. Ich kann die Fortschreibung eines Trends prüfen – weiter.
Eine Zeitung schreibt: „Kinobesuche brechen ein – jedes Jahr gehen weniger Menschen ins Kino.“ Dazu zeigt sie dieses Diagramm (Besuche in einem Land).

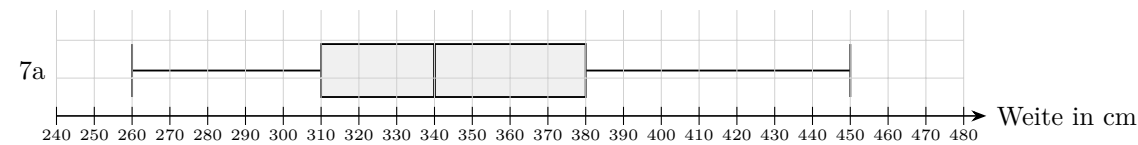


- a) Prüfe die Aussage der Zeitung und erkläre, warum das Diagramm den Rückgang stärker zeigt, als er ist. (P10 2019 OS)

Boxplot

32. Ich kann einen Boxplot lesen. (kommt in Klasse 8, je nach Buch bis Kl. 9)

Die 7a hat beim Weitsprung gemessen.



Lies ab.

a) kürzeste Weite: _____ cm b) größte Weite: _____ cm

c) Median: _____ cm

d) unteres und oberes Quartil: _____ cm _____ cm

Bestimme.

e) Spannweite: _____ cm

f) Wie viel Prozent der Kinder sprangen mindestens 310 cm weit? _____ %

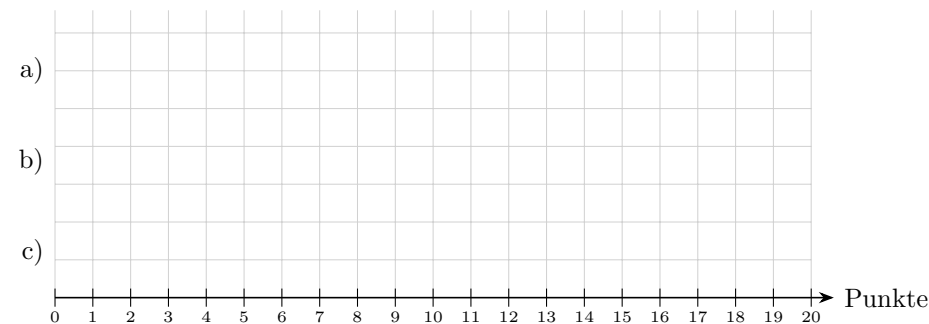
33. Ich kann einen Boxplot zeichnen.

Zeichne den Boxplot in die Zeile mit demselben Buchstaben.

a) Minimum 3, unteres Quartil 6, Median 9, oberes Quartil 12, Maximum 18

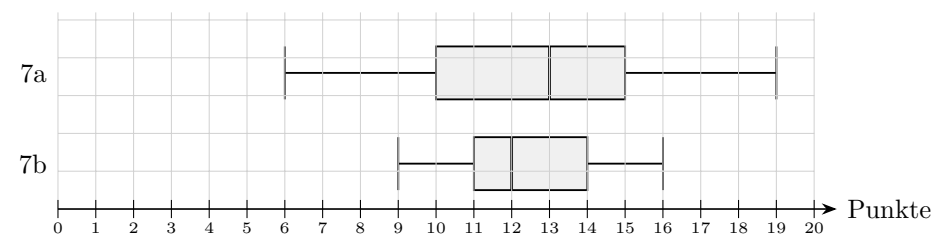
b) Punkte, schon geordnet: 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 17

c) Punkte: 15, 8, 11, 5, 19, 10, 13, 7, 12, 16, 9, 14



34. Ich kann zwei Boxplots vergleichen.

Die Boxplots zeigen die Punkte beim Mathetest in zwei Klassen.



a) Welche Klasse hat den höheren Median? _____

b) In welcher Klasse ist die Spannweite größer? _____

c) In welcher Klasse liegt die mittlere Hälfte der Ergebnisse enger beieinander? _____

d) Tom sagt: „Die 7a war besser, denn ihr bestes Ergebnis ist höher.“ Beurteile die Aussage mit zwei Kenngrößen.

35. Ich finde den Fehler bei der Deutung eines Diagramms.

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere.

- a) Die Achse eines Säulendiagramms beginnt bei 80. Säule A zeigt 85 verkaufte Eis, Säule B 95 verkaufte Eis. Ben sagt: „Säule B ist dreimal so hoch wie Säule A, also wurden bei B dreimal so viele Eis verkauft.“
- b) Ein Boxplot hat das Minimum 12, das untere Quartil 20, den Median 26, das obere Quartil 35 und das Maximum 41. Mia sagt: „Die Box geht von 20 bis 35, also ist die Spannweite 15.“

36. Ich kann begründen, warum die Achse eines Säulendiagramms bei 0 beginnen sollte.

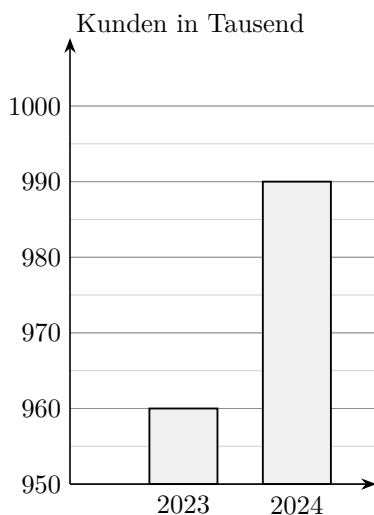
Begründe.

- a) Warum sollte die senkrechte Achse eines Säulendiagramms bei 0 beginnen?
- b) In einem Liniendiagramm zur Körpertemperatur eines kranken Kindes beginnt die Achse bei 36 °C. Ist das eine Täuschung?

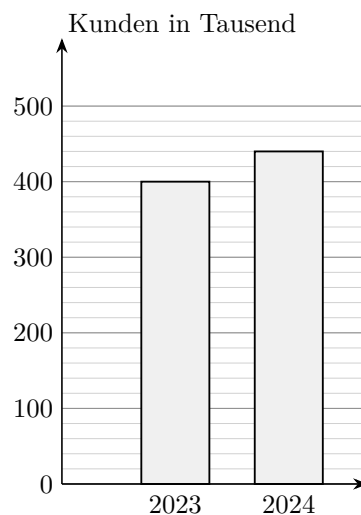
37. Ich kann Diagramme in der Werbung beurteilen.

Zwei Handyanbieter zeigen ihre Kundenzahlen.

Anbieter A



Anbieter B



- a) Lies die Kundenzahlen ab und berechne für beide Anbieter den Zuwachs von 2023 bis 2024 in Tausend und in Prozent. Runde auf eine Stelle.
- b) Anbieter A wirbt: „Unsere Kundenzahl ist explodiert!“ Beurteile die Werbung.

Das kann ich

Kennst du schon

- ☐ 1. Ich kann den Prozentsatz berechnen.
- ☐ 2. Ich kann Prozentangaben als Dezimalzahl schreiben.
- ☐ 3. Ich kann die relative Häufigkeit angeben.
- ☐ 4. Ich kann Werte aus einem Säulendiagramm ablesen.
- ☐ 5. Ich kann einen Winkel als Anteil vom Vollkreis angeben.
- ☐ 6. Ich kann einen Winkel mit dem Geodreieck zeichnen.
- ☐ 7. Ich kann Längen in Zentimetern und Millimetern abtragen.
- ☐ 8. Ich kann Kenngrößen einer Liste bestimmen.
- ☐ 9. Ich kann einen Bruchteil und ein Vielfaches einer Zahl berechnen.
- ☐ 10. Ich finde den Fehler beim Anteil.
- ☐ 11. Ich kann einen Anteil an allen berechnen.

Einheit 1 · Streifen- und Kreisdiagramm

- ☐ 12. Ich erkenne, was das Ganze ist.
- ☐ 13. Ich erkenne, ob eine Zahl ein Anteil oder ein Winkel ist.

Streifendiagramm

- ☐ 14. Ich kann einen Anteil als Streifenabschnitt zeichnen.
- ☐ 15. Ich kann ein Streifendiagramm mit mehreren Abschnitten zeichnen.

Kreisdiagramm

- ☐ 16. Ich kann den Mittelpunktswinkel zu einem Anteil berechnen.
- ☐ 17. Ich kann einen Sektor ab dem Radius zeichnen.
- ☐ 18. Ich kann ein Kreisdiagramm zeichnen. (kennst du wahrscheinlich seit Klasse 6)
- ☐ 19. Ich kann den Anteil eines Sektors schätzen.
- ☐ 20. Ich kann Sektoren nach ihrer Größe zuordnen.
- ☐ 21. Ich kann Sektoren nach ihrer Größe zuordnen – weiter.
- ☐ 22. Ich finde den Fehler beim Kreisdiagramm.
- ☐ 23. Ich kann begründen, warum 1 % im Kreisdiagramm $3,6^\circ$ sind.
- ☐ 24. Ich kann Umfrageergebnisse in einem Kreisdiagramm darstellen.

Einheit 2 · Diagramme beurteilen und Boxplot

- ☐ 25. Ich erkenne, wo die Achse anfängt.

Aussagen zu einem Diagramm prüfen

- ☐ 26. Ich kann eine Aussage zu einem Diagramm prüfen.
- ☐ 27. Ich kann Aussagen mit Anteilen zu einem Diagramm prüfen.

Verzerrte Diagramme erkennen

- ☐ 28. Ich kann erklären, warum eine abgeschnittene Achse täuscht.
- ☐ 29. Ich kann erklären, warum eine gedehnte Achse täuscht.
- ☐ 30. Ich kann die Fortschreibung eines Trends prüfen. (kommt in Klasse 9)
- ☐ 31. Ich kann die Fortschreibung eines Trends prüfen – weiter.

Boxplot

- ☐ 32. Ich kann einen Boxplot lesen. (kommt in Klasse 8, je nach Buch bis Kl. 9)
- ☐ 33. Ich kann einen Boxplot zeichnen.
- ☐ 34. Ich kann zwei Boxplots vergleichen.
- ☐ 35. Ich finde den Fehler bei der Deutung eines Diagramms.
- ☐ 36. Ich kann begründen, warum die Achse eines Säulendiagramms bei 0 beginnen sollte.
- ☐ 37. Ich kann Diagramme in der Werbung beurteilen.